PINN - Équation de la chaleur

Matthieu Rouet, Maxime Degraeve, Mathieu Guerin

école normale supérieure paris–saclay

PINN - Équation de la chaleur

Création de la "vérité terrain"

Schéma de principe de l'apprentissage

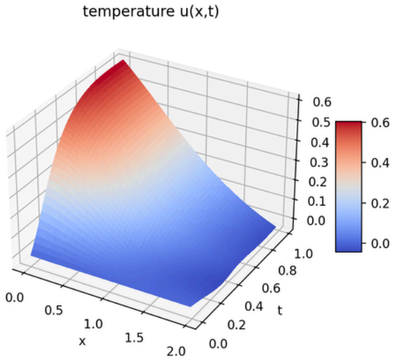
FCN = Fully Connected Network

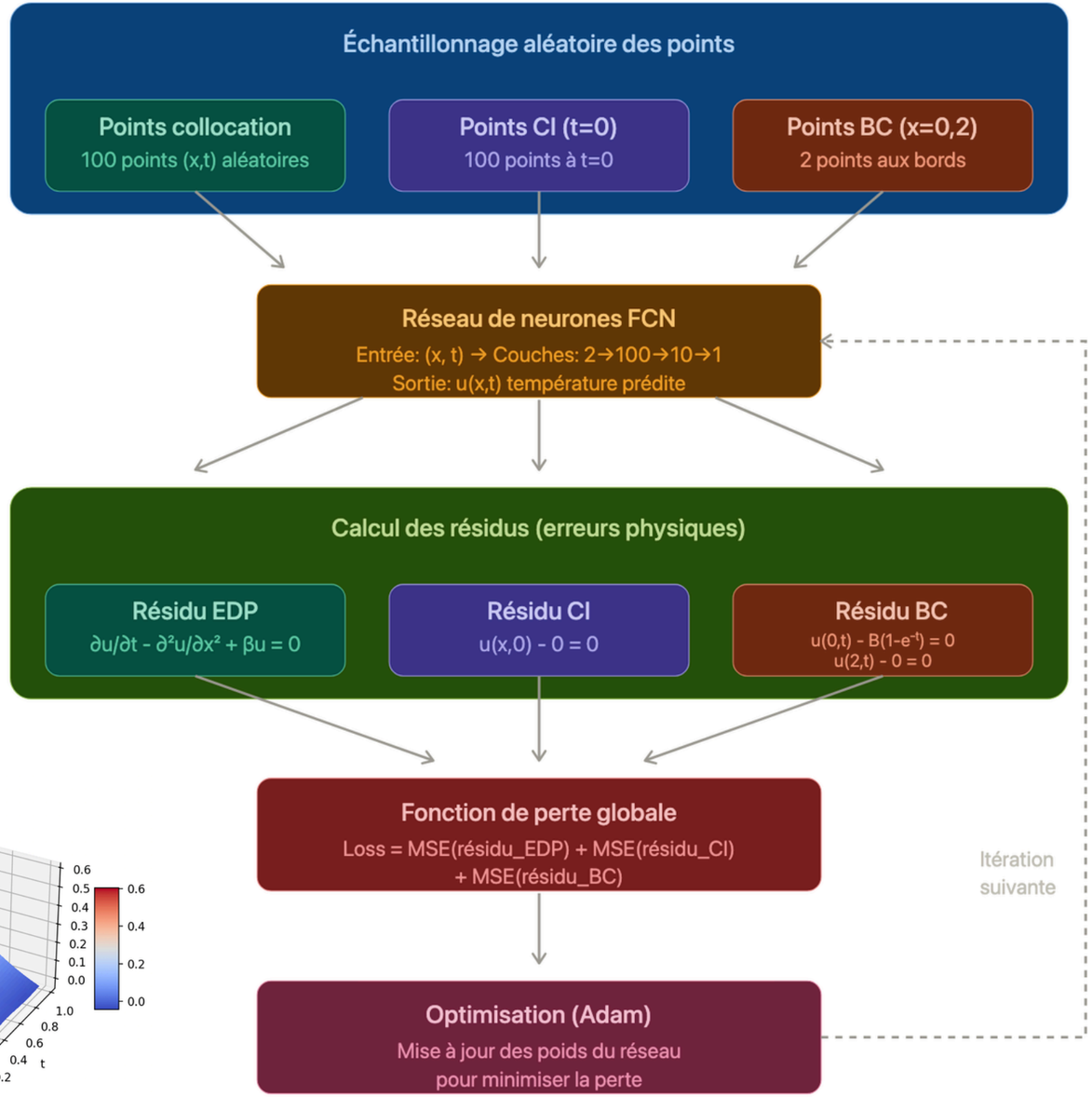
CI = Conditions initiales

BC = Boundary Conditions

Modèle physique : équation de la chaleur

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}(k \frac{\partial u}{\partial t}) - \beta(u - u_{\text{ref}}) + q$$



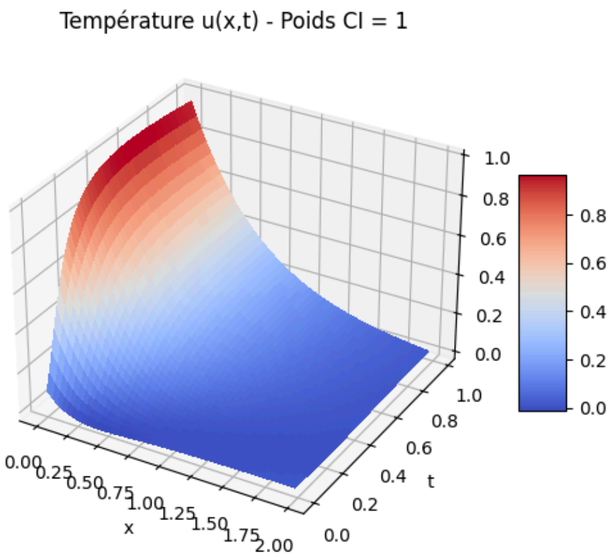


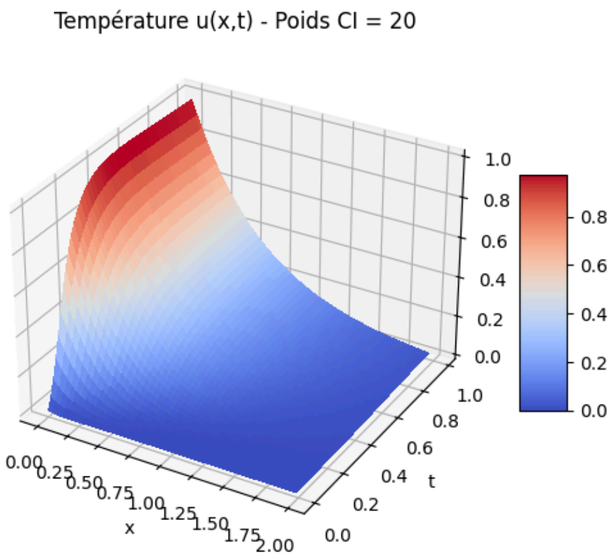
Matthieu Rouet
Maxime Degraeve
Mathieu Guerin

école normale supérieure paris–saclay

PINN - Équation de la chaleur

Importance des poids de la Loss totale





Loss_tot = Loss_fct * p_fct + Loss_CI * p_CI + Loss_BC * p_BC

Matthieu Rouet
Maxime Degraeve
Mathieu Guerin

école normale supérieure paris–saclay

PINN - Équation de la chaleur

Entrainement avec deux capteurs

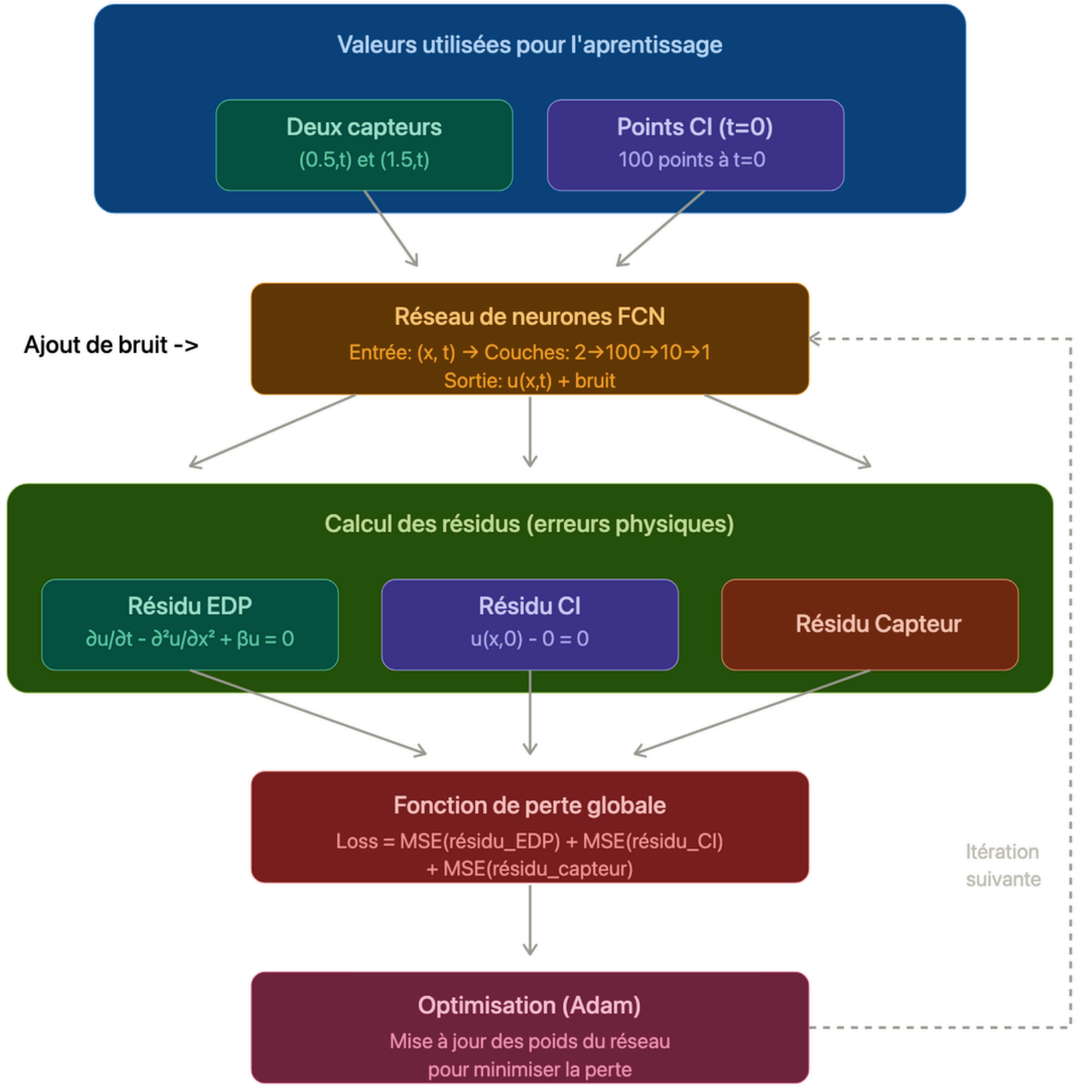
Schéma de principe de l'apprentissage

FCN = Fully Connected Network

CI = Conditions initiales

Modèle physique : équation de la chaleur

$$\rho c \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}(k \frac{\partial u}{\partial t}) - \beta(u - u_{\text{ref}}) + q$$

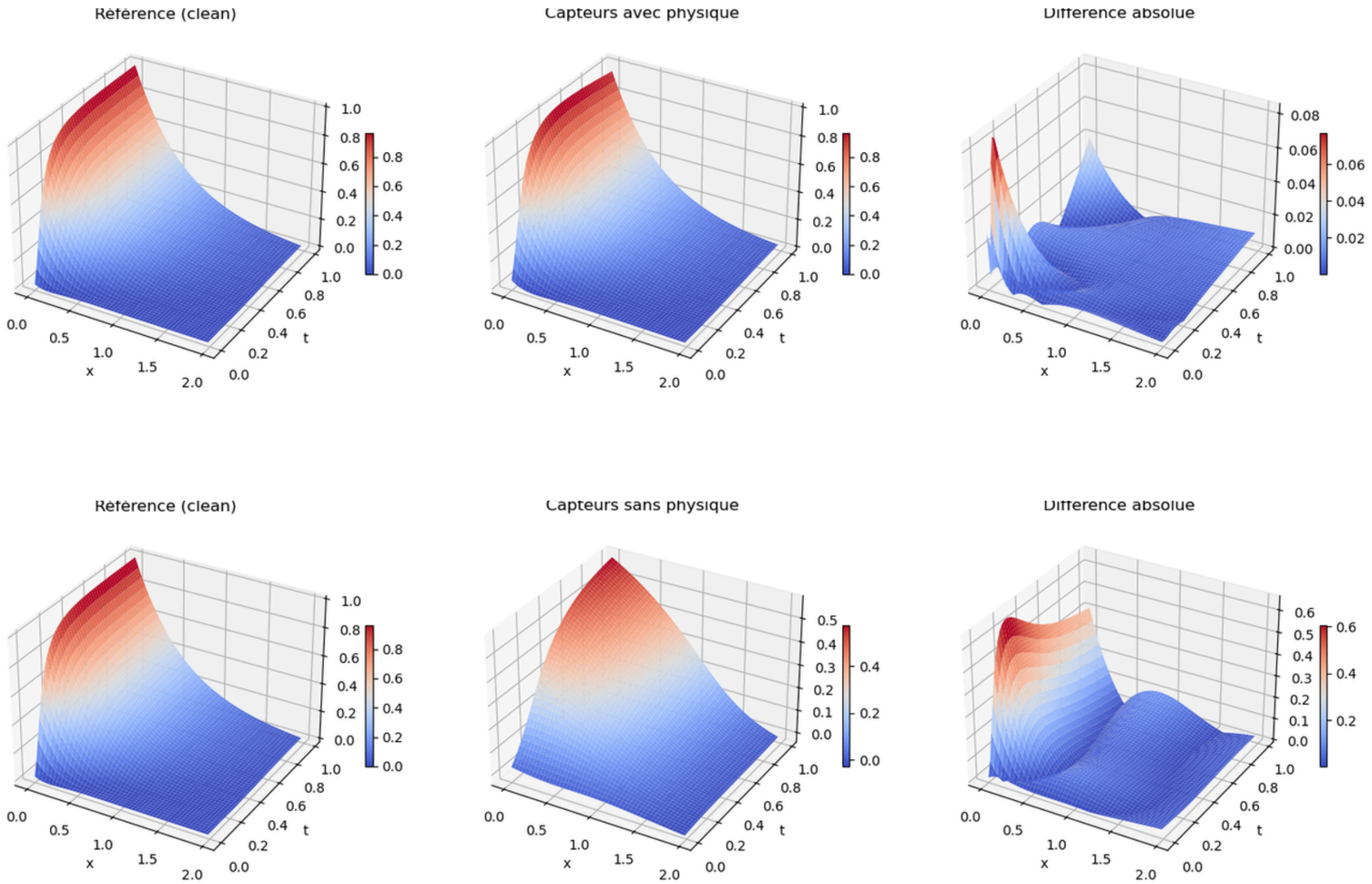


Matthieu Rouet
Maxime Degraeve
Mathieu Guerin

école normale supérieure paris–saclay

PINN - Équation de la chaleur

Comparaison : utilisation du modèle physique dans la loss ou non



Matthieu Rouet
Maxime Degraeve
Mathieu Guerin

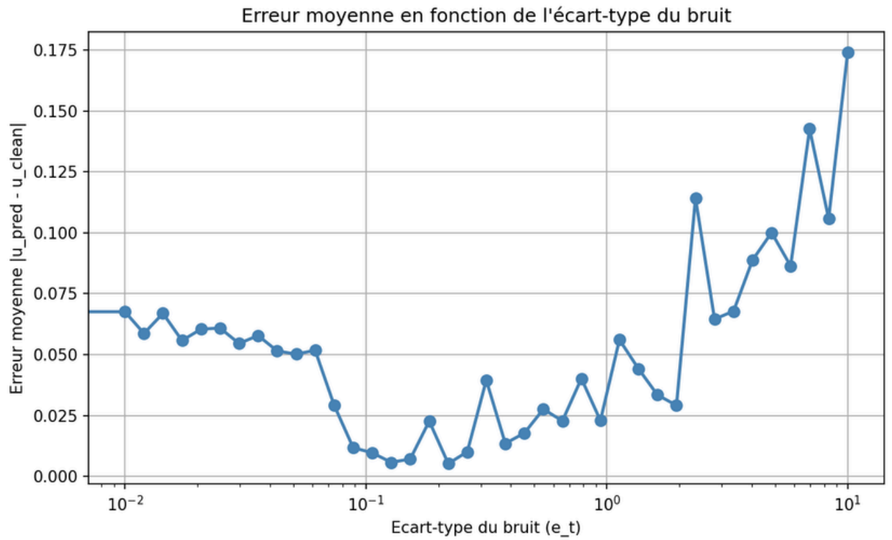
école normale supérieure paris–saclay

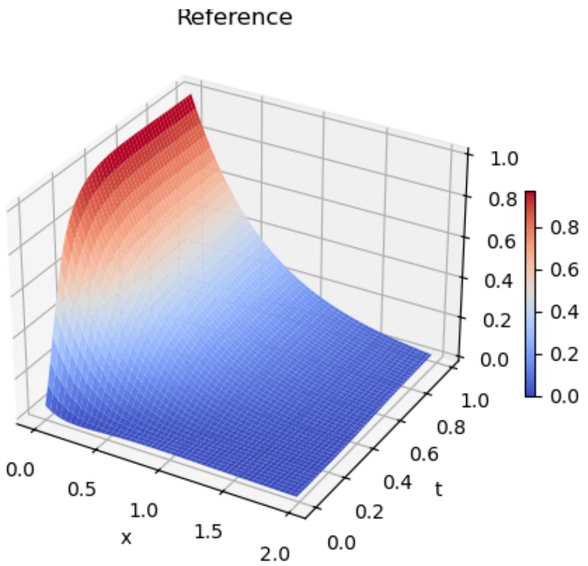
PINN - Équation de la chaleur

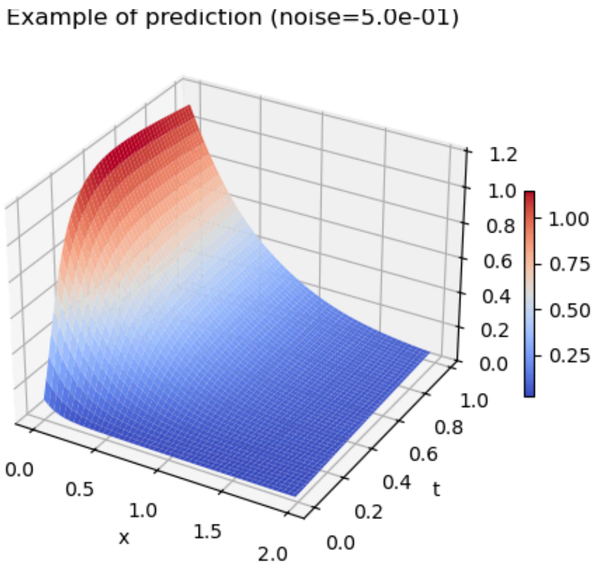
Effet du bruit :

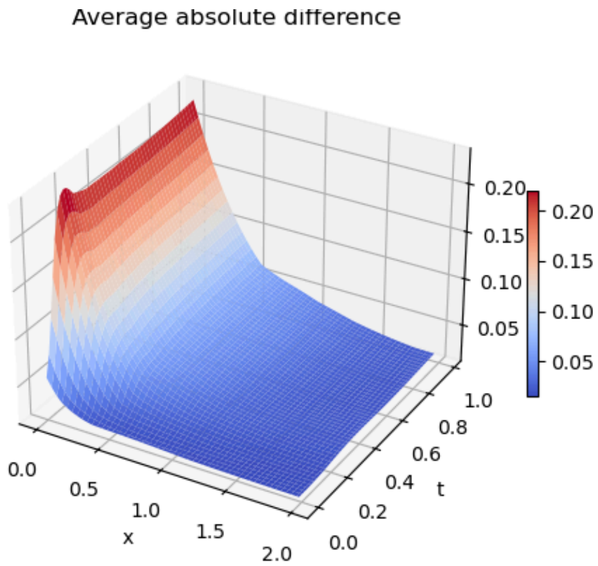
Introduction d'un bruit gaussien sur les points u(x,t) des capteurs

Le PINN apparait relativement robuste au bruit blanc, l'allure reste cohérente









Matthieu Rouet
Maxime Degraeve
Mathieu Guerin

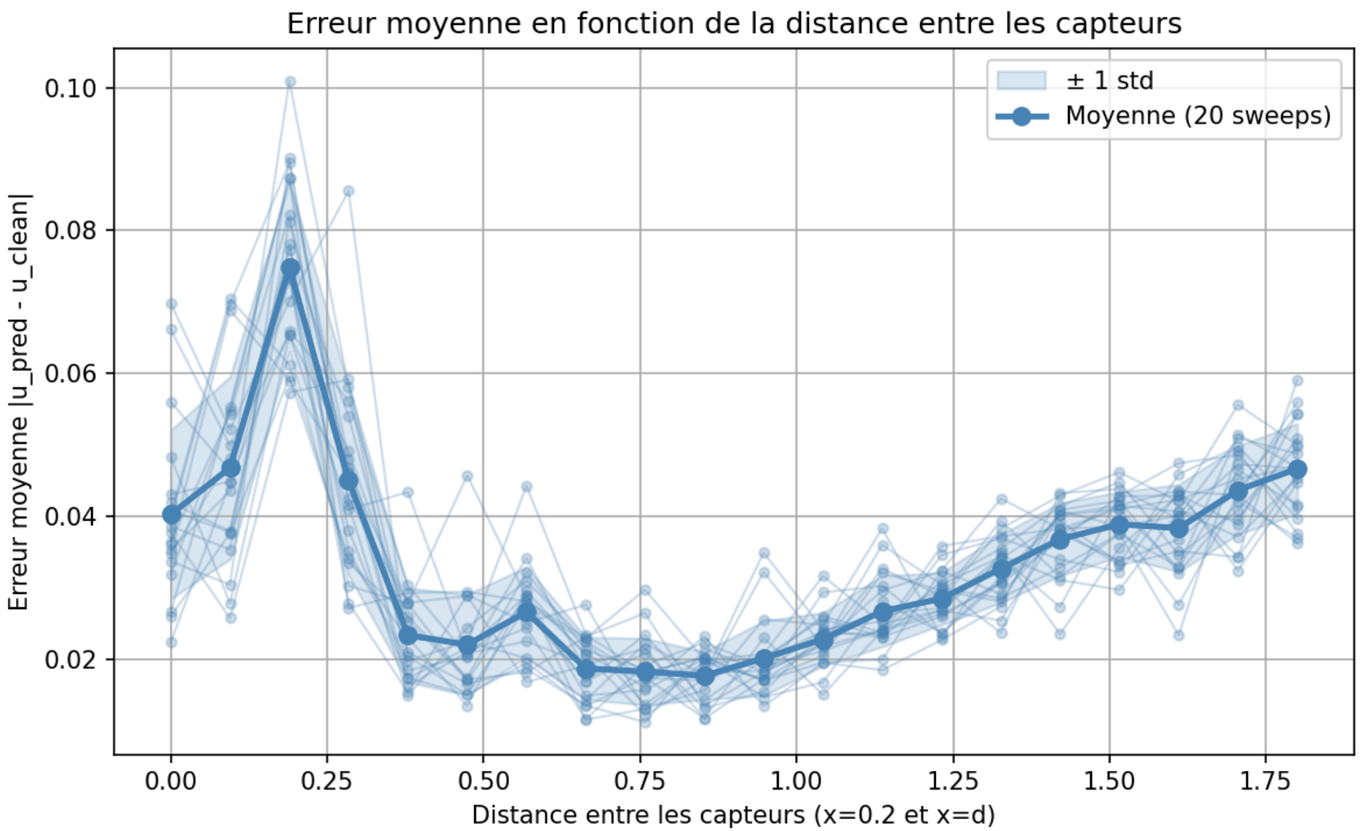
école normale supérieure paris–saclay

PINN - Équation de la chaleur

Effet de la distance entre les 2 capteurs :

On fixe un capteur à 0.02 et on fait varier la distance du 2ème

On peu note une distance ideal vers 0.8 m de distance

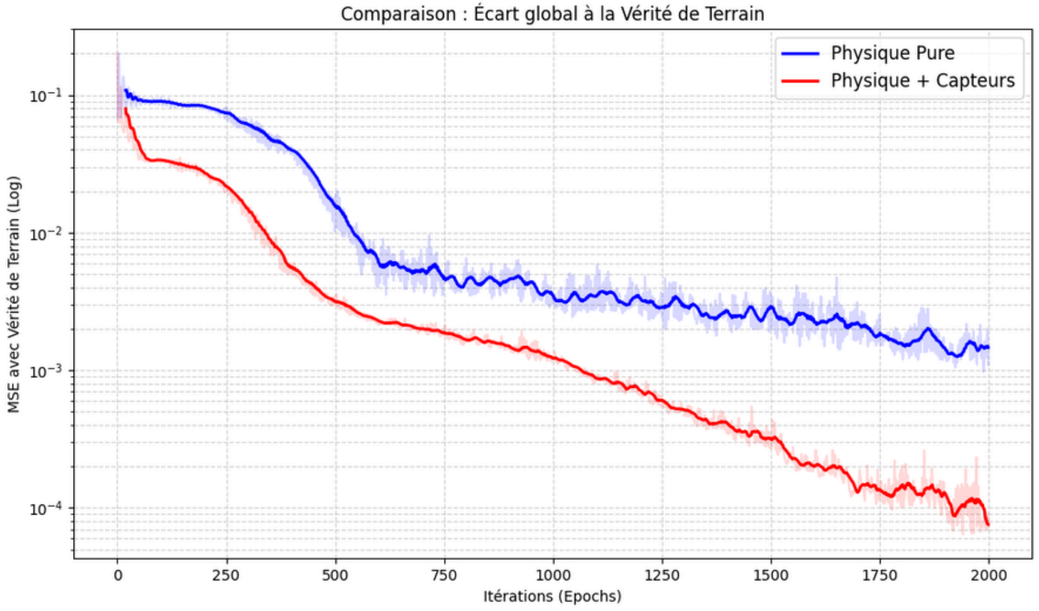


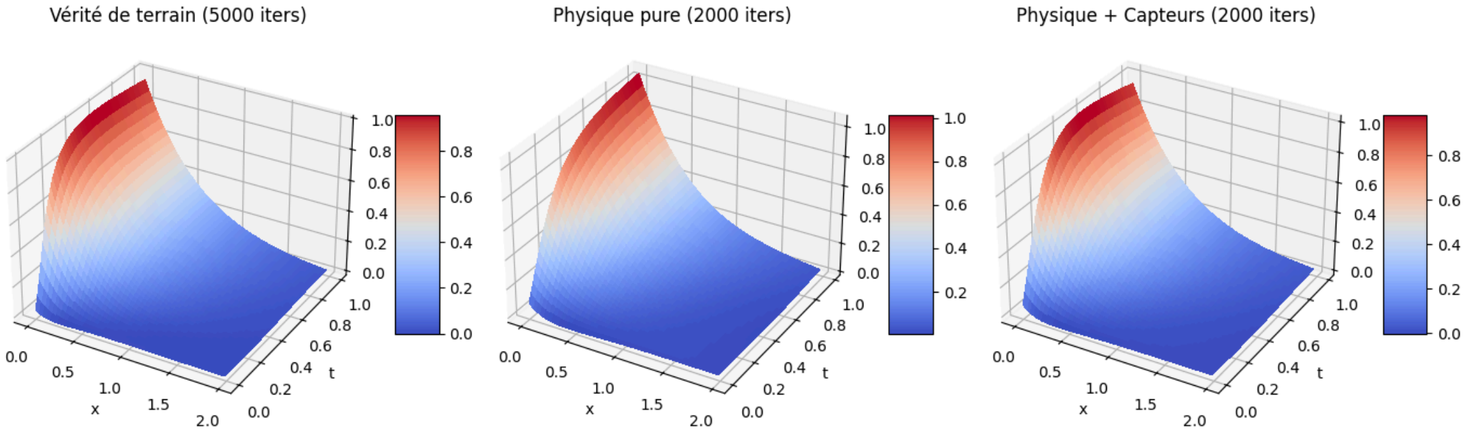
Matthieu Rouet
Maxime Degraeve
Mathieu Guerin

école normale supérieure paris–saclay

PINN - Équation de la chaleur

Vitesse de convergence





Matthieu Rouet
Maxime Degraeve
Mathieu Guerin

école normale supérieure paris–saclay